Requisitos — OficinaFácil

Requisitos funcionais (RF), não funcionais (RNF) e glossário. A rastreabilidade RF → UC → US → feature → API → tela → tabela está em Rastreabilidade, gerada da mesma fonte das features.

Regras de negócio (RN01 a RN09): Casos de uso, seção 1.2. Marcação ⚠️: item deduzido, a conferir com o enunciado oficial (decisão D4 em 00 - Índice de decisões).

1. Requisitos funcionais

Um RF por caso de uso, com o mesmo número (RF01 = UC01), mais os complementares.

RF	O sistema deve	UC	Ator
RF01	Autenticar o usuário e liberar as funções do seu perfil	UC01	Todos
RF02	Cadastrar, consultar, alterar e inativar clientes	UC02	Atendente
RF03	Cadastrar, consultar, alterar, transferir e inativar veículos	UC03	Atendente
RF04	Cadastrar, consultar, alterar e inativar peças	UC04	Almoxarife
RF05	Cadastrar, consultar, alterar e inativar serviços	UC05	Gerente
RF06	Criar usuários, definir perfil, redefinir senha e inativar	UC06	Gerente
RF07	Abrir uma OS para um veículo, com queixa e quilometragem	UC07	Atendente
RF08	Registrar o diagnóstico e levar a OS a `DIAGNOSTICADA`	UC08	Mecânico
RF09	Montar o orçamento (serviços, peças, desconto) e levar a OS a `AGUARDANDO_APROVACAO`	UC09	Atendente
RF10	Receber a solicitação do atendente e registrar a decisão do gerente sobre desconto acima de 10%	UC10	Atendente, Gerente
RF11	Registrar a aprovação ou a recusa do cliente	UC11	Atendente
RF12	Iniciar a execução de uma OS aprovada	UC12	Mecânico
RF13	Registrar as peças usadas e baixar o estoque	UC13	Mecânico
RF14	Concluir a OS	UC14	Mecânico
RF15	Registrar os pagamentos e entregar o veículo, numa única transação	UC15	Atendente
RF16	Consultar OS por número, cliente, placa, estado e período	UC16	Atendente, Gerente, Mecânico (fila restrita)
RF17	Cancelar uma OS antes da entrega, com motivo	UC17	Atendente, Gerente
RF18	Registrar a entrada de peças no estoque ⚠️	UC18	Almoxarife
RF19	Apresentar o faturamento por período ⚠️	UC19	Gerente
RF20	Gravar e exibir avisos dentro do app: OS concluída (atendente), saldo insuficiente (almoxarife) e desconto pendente (gerente) e desconto decidido (atendente) ⚠️	UC10, UC13, UC14	Atendente, Almoxarife, Gerente
RF21	Guardar e exibir o histórico de transições da OS ⚠️	UC16	Atendente, Gerente
RF22	Destacar peças abaixo do estoque mínimo ⚠️	UC04	Almoxarife
RF23	Encerrar a sessão do usuário ⚠️	UC01	Todos

2. Requisitos não funcionais

As metas numéricas são **propostas** para guiar testes; ajustar quando o enunciado disser o contrário.

RNF	Categoria	Requisito	Verificação
RNF01	Desempenho	Listagens e consultas respondem em até 2 s para 95% das chamadas, com até 10 mil OS e 50 mil movimentações de estoque	Teste de carga simples com dados de seed
RNF02	Desempenho	Ações de escrita (lançar peça, mudar estado) respondem em até 1 s no mesmo cenário	Teste de rota
RNF03	Integridade	Cada caso de uso que altera mais de uma tabela roda numa **transação**; nunca deixa a OS e o estoque inconsistentes	Teste de serviço com falha injetada
RNF04	Integridade	Saldo de peça nunca fica negativo, nem com duas requisições simultâneas	Teste de concorrência
RNF05	Segurança	Todas as rotas, exceto `/health`, exigem JWT válido; perfil sem permissão recebe `403` (RN09)	Testes de rota por perfil
RNF06	Segurança	O app não lê nem escreve no banco fora da API: RLS sem política de escrita e sem leitura, exceto os `avisos` do próprio usuário	Teste com a chave publicável
RNF07	Segurança	Nenhuma chave de serviço ou senha em código versionado, no app ou em log; o Pino redige `authorization`, `senha` e `password`	Revisão, `git log -S` e teste de log
RNF08	Segurança	Comunicação por HTTPS em produção; rate limit nas rotas de escrita e de autenticação	Teste de rota
RNF09	Privacidade (LGPD)	Coletar só o necessário de cliente (nome, documento, telefone, e-mail, endereço); o mecânico não recebe documento nem telefone; busca por documento sem PII em query string; seed e testes só com dados fictícios; projeto Supabase em `sa-east-1`. Anonimização a pedido do titular **ainda sem caso de uso** (aguarda aprovação de escopo)	Revisão de DTOs e de logs
RNF10	Auditoria	Toda mudança de estado da OS, movimentação de estoque e pagamento guarda autor e data/hora, e não pode ser alterada	Teste do gatilho de só inserção
RNF11	Usabilidade	Telas funcionam de 360 px (celular) a desktop; mensagens de erro em português, claras e sem códigos internos	Teste de widget com tamanhos diferentes
RNF12	Acessibilidade	Contraste mínimo AA nas cores da marca; rótulos semânticos em campos e botões	Revisão com ferramenta de contraste
RNF13	Compatibilidade	Web: Chrome, Edge e Firefox atuais. Android: a versão mínima do Flutter 3.44 ⚠️	Teste manual em dispositivo
RNF14	Disponibilidade	O sistema exige conexão; sem rede, o app mostra aviso e não perde dados já enviados	Teste manual
RNF15	Observabilidade	Logs estruturados (Pino) com identificador da requisição, sem dados pessoais	Revisão de logs
RNF16	Manutenibilidade	Camada `domain` sem importar Flutter; módulos do backend só se falam por `index.ts`; regras de negócio	Teste de arquitetura e cobertura das regras

RNF	Categoria	Requisito	Verificação
		cobertas por teste automatizado	
RNF17	Manutenibilidade	`flutter analyze`, `flutter test`, `npm run lint`, `typecheck` e `npm test` passam antes de cada commit	Execução local e CI
RNF18	Portabilidade	O backend roda em container Docker (só o backend; o banco nunca roda em container); o app compila para web e Android	`docker build`, `flutter build web`, `flutter build apk`
RNF19	Documentação	A API tem contrato OpenAPI gerado do código, sempre atual	`openapi:gerar` no CI
RNF20	Idioma	Interface, mensagens, documentação e commits em português do Brasil	Revisão

3. Glossário

Termo	Significado
OS	Ordem de serviço: registro que acompanha um veículo na oficina
OS ativa	OS em qualquer estado, exceto `ENTREGUE` e `CANCELADA`. É o termo usado em todos os documentos (substitui "em aberto")
Estado	Posição da OS no ciclo: `ABERTA`, `DIAGNOSTICADA`, `AGUARDANDO_APROVACAO`, `APROVADA`, `EM_EXECUCAO`, `CONCLUIDA`, `ENTREGUE`, `CANCELADA`
Estado terminal	`ENTREGUE` ou `CANCELADA`: a OS não muda mais
Perfil	Papel do usuário: Atendente, Mecânico, Almoxarife ou Gerente
Diagnóstico	Parecer técnico do mecânico sobre o defeito
Orçamento	Lista de serviços e peças com valores, mais o desconto, montada depois do diagnóstico
Subtotal	Soma de quantidade × valor unitário dos itens do orçamento
Desconto	Valor em centavos abatido do subtotal; vale para o orçamento inteiro
Autorização de desconto	Solicitação do atendente decidida pelo gerente (`PENDENTE`, `APROVADA`, `RECUSADA`) para desconto acima de 10% do subtotal; perde a validade se o subtotal ou o desconto mudar
Peça usada	Peça efetivamente consumida numa OS, que baixa o estoque
Saldo	Quantidade atual de uma peça em estoque
Estoque mínimo	Saldo abaixo do qual a peça é destacada para reposição
Movimentação de estoque	Registro de entrada, baixa ou estorno; o saldo resulta delas
Estorno	Devolução ao estoque de uma peça lançada
"Não devolver"	Marca, no cancelamento, de uma peça já aplicada no veículo que não volta ao estoque; exige motivo
Almoxarifado	Estoque físico de peças da oficina
Fila do mecânico	Lista de OS que o mecânico enxerga: as em `ABERTA`, `APROVADA` e `EM_EXECUCAO`
Rascunho	Diagnóstico salvo sem finalizar (`finalizado = false`); a OS continua `ABERTA`
Razão do estoque	Conjunto de movimentações (entrada, baixa, estorno) de que o saldo resulta
Observação	Anotação do mecânico sobre o andamento da execução
Canal	Forma pela qual o cliente respondeu ao orçamento: balcão ou telefone
Aviso	Notificação gravada para um perfil (OS concluída, saldo insuficiente, desconto pendente)
Pagamento	Forma e valor recebidos de uma OS; só são gravados no ato da entrega, e a soma é igual ao total da OS
Faturamento	Soma dos pagamentos das OS entregues no período, pela data de entrega, no fuso America/Sao_Paulo
Ticket médio	Faturamento dividido pela quantidade de OS entregues no período
Centavos	Unidade em que todo valor monetário é guardado (inteiro)
RLS	Row Level Security: política do Postgres que decide quem lê e escreve cada linha

Termo	Significado
JWT / JWKS	Token de sessão do Supabase e o conjunto de chaves públicas que o backend usa para verificá-lo